

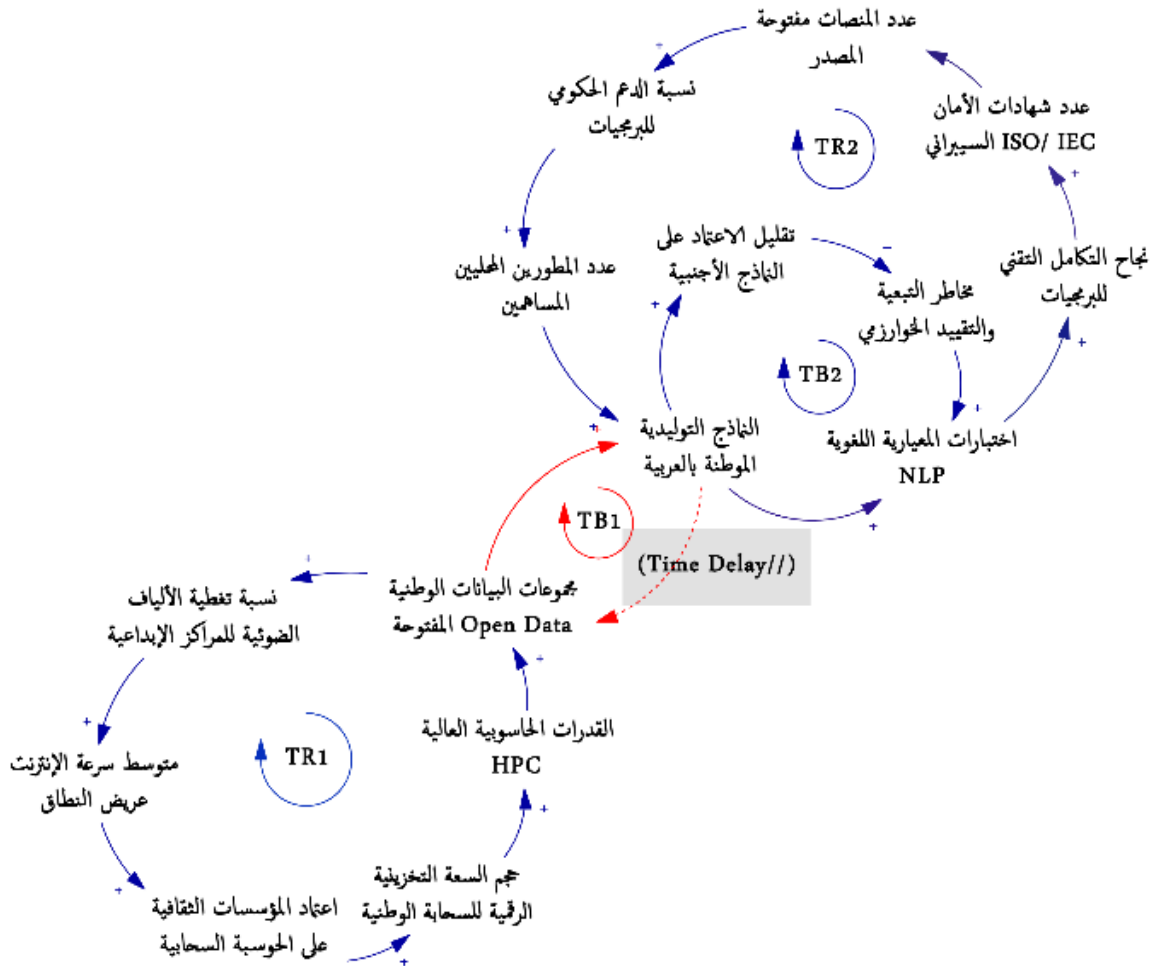
## ملحق (2)

### المسارات الفرعية لخرائط حلقات السببية (CLDs)

أولاً: البنية التقنية (TR1, TR2, TB1)

تبدأ حلقة التعزيز الأولى (TR1) انطلاقاً من متوسط سرعة الإنترنت عريض النطاق ونسق تغطية الألياف الضوئية للمراكز الإبداعية، مروراً بمستوى اعتماد المؤسسات الثقافية على الحوسبة السحابية، وحجم السعة التخزينية الرقمية للسحابة الوطنية، والقدرات الحاسوبية العالية (HPC)، وصولاً إلى تعظيم مجموعات البيانات الوطنية المفتوحة (Open Data) لتغلق الدائرة طردياً في تحفيز النماذج التوليدية.

شكل خريطة السببية التفصيلية للبنية التقنية



وتتكامل معها حلقة التوطين (TR2) لدعم المنصات مفتوحة المصدر، وزيادة شهادات الأمان السيبراني (ISO/IEC)، ونجاح التكامل التقني للبرمجيات واختبارات المعيارية اللغوية (NLP)؛ وفي المقابل، تتكفل حلقات التوازن بضبط النسق؛ حيث تفرض حلقة التوازن الأولى (TB1) فجوة زمنية (Time Delay) لضمان رصانة المعيارية الأمنية قبل ضخ البيانات، بينما تنظم حلقة التوازن الثانية (TB2) مسار تقليل الاعتماد على النماذج الأجنبية لمواجهة مخاطر التبعية والتقيد الخوارزمي.

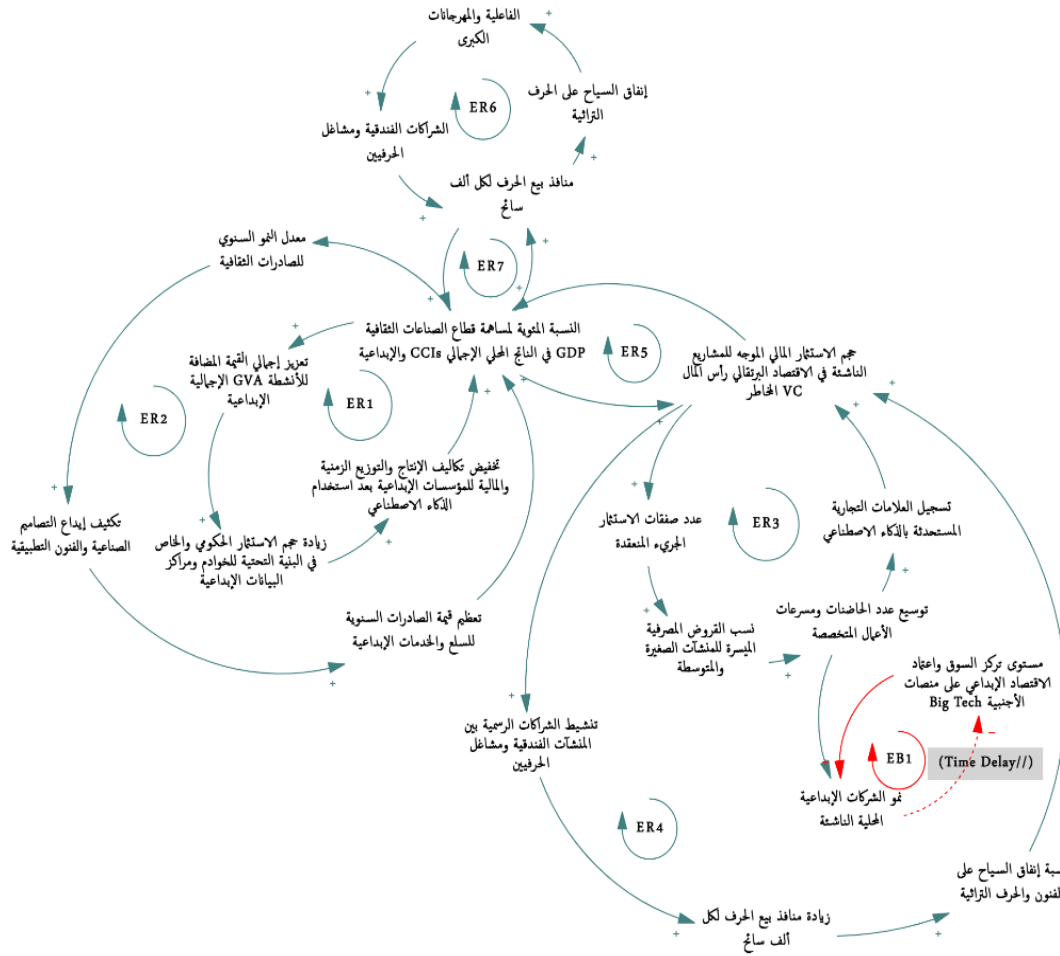
هذا وتوضح الخريطة تكامل الجاهزية السحابية والحاسوبية مع مسارات توطين النماذج اللغوية (NLP) والبيانات المفتوحة، مع إبراز دور حلقات التوازن في فرض الفجوات الزمنية اللازمة لضبط المعايير الأمنية وكبح التبعية التقنية الخارجية.

ثانيًا: الديناميكيات الاقتصادية (ER1, ER2, EB1)

ترتكز شبكة العلاقات في هذا المحور حول مركز الثقل المتمثل في النسبة المئوية لمساهمة قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية (CCIs) في الناتج المحلي الإجمالي (GDP)؛ وتتفرع من هذا المركز مسارات سببية تعزز بعضها البعض عبر عدة حلقات؛ تبدأ حلقة التعزيز الأولى (ER1) بتخفيض تكاليف الإنتاج والتوزيع الزمنية والمالية للمؤسسات الإبداعية بعد استخدام الذكاء الاصطناعي، وصولاً لتعظيم القيمة المضافة (GVA)، وتتكامل معها حلقات التعزيز (ER2, ER3) لتعظيم قيمة الصادرات السنوية للسلع والخدمات، وتكثيف إبداع التصاميم الصناعية، وتنشيط صفقات الاستثمار الجريء وتمويل المشاريع الناشئة.

كما تبرز الحلقات (ER4, ER5, ER6, ER7) لتأطير التكامل السياحي والحرفي، عبر توسيع الشراكات بين المنشآت الفندقية ومشغل الحرفيين، ورفع منافذ بيع الحرف لكل ألف سائح، تزامناً مع تنشيط الفاعليات والمهرجانات الكبرى ودعم الانتماء المصرفي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وفي المقابل، تتكفل حلقة التوازن (EB1) بفرض فجوة زمنية (Time Delay) لكبح الآثار السلبية الناتجة عن مستوى تركيز السوق واعتماد الاقتصاد الإبداعي على منصات الشركات الكبرى (Big Tech)، بما يحمي نمو الشركات الإبداعية المحلية الناشئة.

## شكل خريطة السببية التفصيلية للديناميكيات الاقتصادية



المصدر: إعداد الباحث.

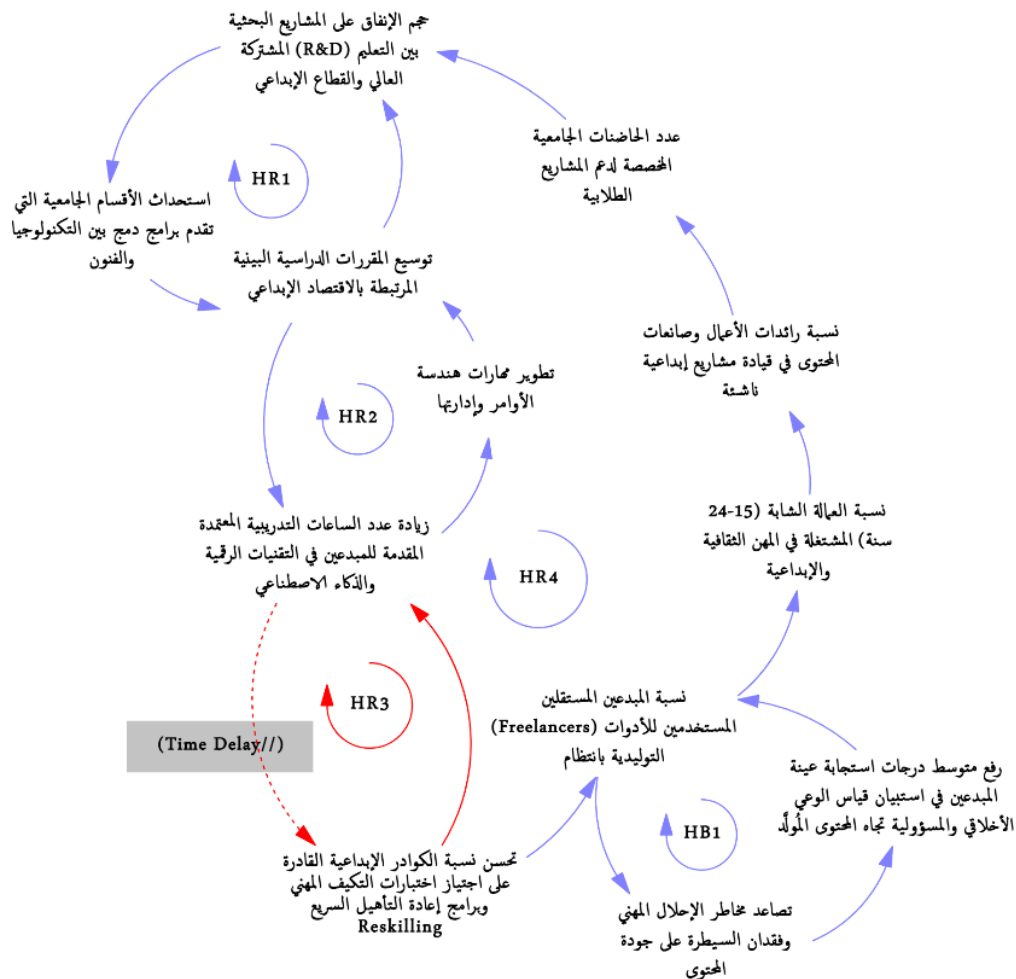
تبين الخريطة دور تدفقات الاستثمار الجريء، وتخفيض التكاليف بالذكاء الاصطناعي، وعوائد السياحة الثقافية والتكامل الحرفي في تنشيط الاقتصاد البرتقالي ومضاعفة الصادرات، مع رصد آليات حلقة التوازن في كبح الاحتكار الرقمي للمنصات الكبرى وحماية الشركات الناشئة عبر التأخير الزمني.

ثالثاً: رأس المال البشري والمهارات التوليدية (HR1, HB1)

تنطلق حلقة التمكين الابتكاري والمهاري الأولى (HR1) من استحداث الأقسام الجامعية التي تقدم برامج دمج بين التكنولوجيا والفنون، مروراً بتوسيع المقررات الدراسية البينية المرتبطة بالاقتصاد الإبداعي، وصولاً لتعظيم حجم الإنفاق على المشاريع البحثية المشتركة (R&D) بين التعليم العالي والقطاع الإبداعي، ونمو عدد الحاضنات الجامعية المخصصة لدعم المشاريع الطلابية الناشئة. وتتكامل معها حلقات التعزيز

(HR2, HR3, HR4) التي تركز على زيادة عدد الساعات التدريبية المقدمة للمبدعين في التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتطوير مهارات هندسة الأوامر وإدارتها، ورفع نسبة الكوادر الإبداعية القادرة على اجتياز اختبارات التكيف المهني وبرامج إعادة التأهيل (Reskilling) بعد أثر التأخير الزمني (Time Delay)، وصولاً لتعزيز نسبة المبدعين المستقلين (Freelancers) المستخدمين للأدوات التوليدية بانتظام، ورفع نسبة العمالة الشابة المشتغلة ورائدات الأعمال وصانعات المحتوى في قيادة مشاريع إبداعية ناشئة. وفي المقابل، تضطلع حلقة التوازن (HB1) بدور صمام الأمان؛ إذ تربط بين تصاعد مخاطر الإحلال المهني وفقدان السيطرة على جودة المحتوى وبين رفع متوسط درجات استجابة عينة المبدعين في استبيان قياس الوعي الأخلاقي والمسؤولية تجاه المحتوى المولد.

شكل خريطة السببية التفصيلية لرأس المال البشري



المصدر: إعداد الباحث.

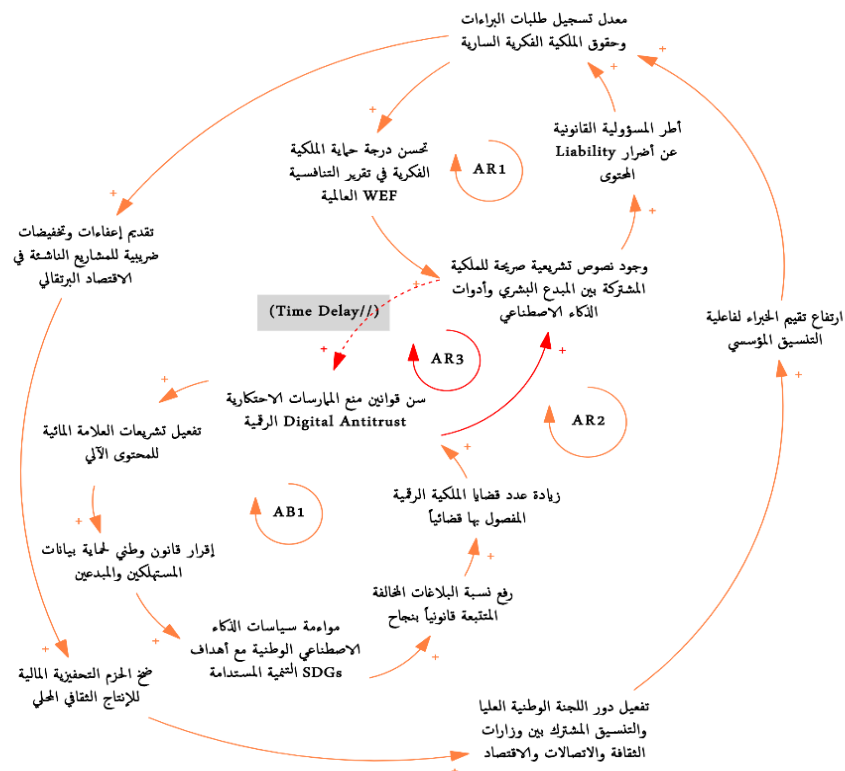
توضح الخريطة مسار التمكين المهاري المتكامل من الأكاديمية إلى سوق العمل، ودور برامج إعادة التأهيل وهندسة الأوامر، إلى جانب إبراز أثر الوعي الأخلاقي في مواجهة تحديات الأتمتة المفرطة وضمان استقرار سوق العمل وجودة المخرجات الإبداعية.

رابعاً: البيئة التنظيمية والتشريعية (AR1, AB1)

تنطلق شبكة العلاقات التنظيمية من حلقة التعزيز الأولى (AR1) التي تركز على تصاعد معدل تسجيل طلبات البراءات وحقوق الملكية الفكرية السارية، وأطر المسؤولية القانونية (Liability) عن أضرار المحتوى، وصولاً لتحسن درجة حماية الملكية الفكرية في تقرير التنافسية العالمي. وتتكامل معها حلقات التعزيز (AR2, AR3) لترسيخ وجود نصوص تشريعية صريحة للملكية المشتركة بين المبدع البشري وأدوات الذكاء الاصطناعي، ومواجهة زيادة عدد قضايا الملكية الرقمية المفصول بها قضائياً وارتفاع نسبة البلاغات الهاتفية المتبعة قانونياً بنجاح، بالتوازي مع سن قوانين منع الاحتكار الرقمي (Digital Antitrust) التي ترتبط بفجوة زمنية (Time Delay).

### الشكل (5)

#### خريطة السببية التفصيلية للبيئة التنظيمية والتشريعية



وفي المقابل، تضطلع حلقة التوازن (AB1) بدور الضبط والتحفيز؛ إذ تربط بين مواءمة سياسات الذكاء الاصطناعي الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة، وإقرار قانون وطني لحماية بيانات المستهلكين والمبدعين، وتفعيل تشريعات العلامة المائية للمحتوى الآلي، وصولاً لضخ الحزم التحفيزية المالية للإنتاج الثقافي المحلي وتفعيل دور اللجنة الوطنية العليا والتنسيق المشترك بين وزارات الثقافة والاتصالات والاقتصاد لرفع فاعلية التنسيق المؤسسي.

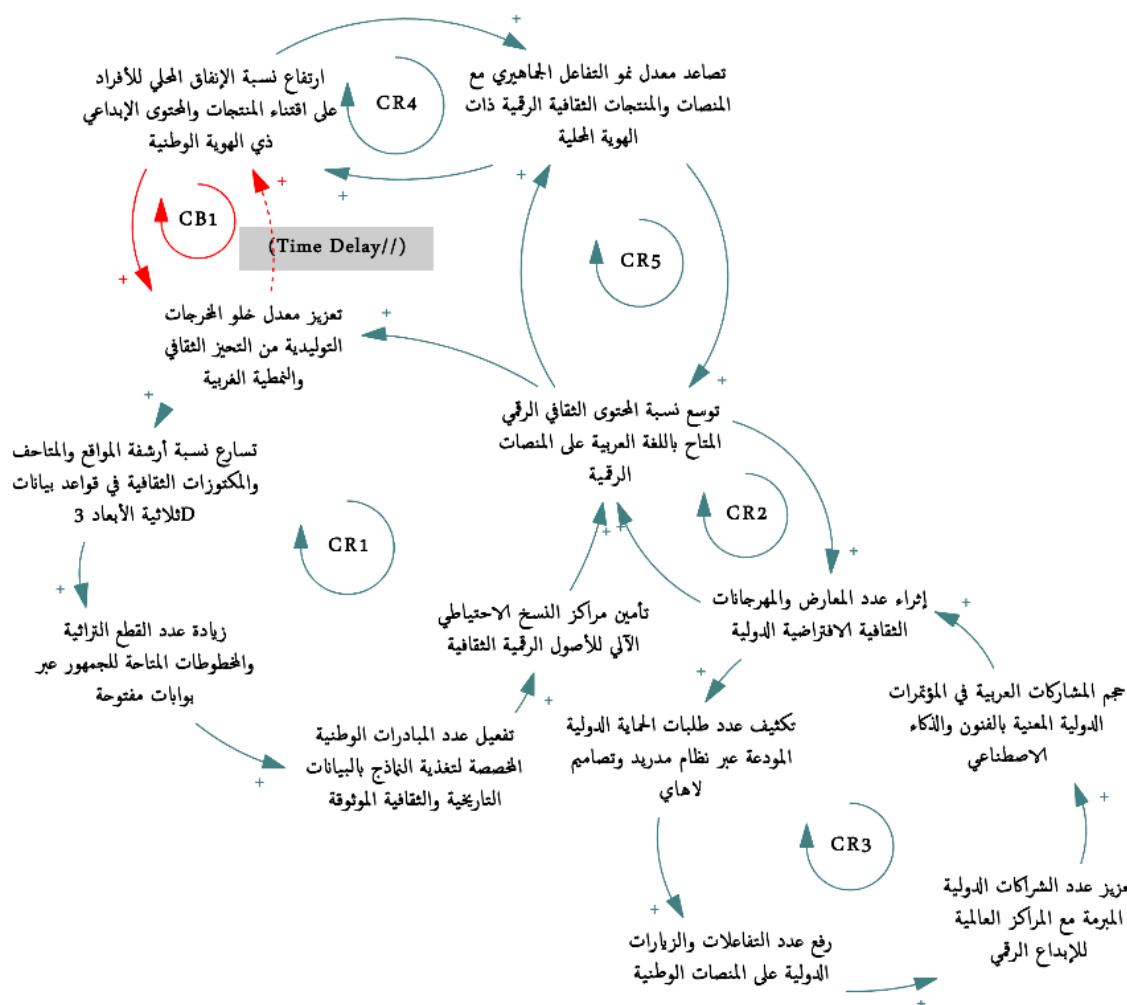
بهذا تستعرض الخريطة منظومة الحوكمة، والتحفيز المؤسسي، وتشريعات الملكية الفكرية المشتركة بين البشر والذكاء الاصطناعي، ودور آليات الوسم المائي وقوانين منع الاحتكار الرقمي والإنفاذ القانوني في حماية حقوق المبدعين ومنع الممارسات الاحتكارية.

#### خامساً: المحددات الثقافية والهوياتية والأمن الثقافي (CR1, CB1)

تتعلق شبكة العلاقات في هذا المحور من حلقة التعزيز الأولى (CR1) التي تبدأ من تسارع نسبة أرشفة المواقع والمتاحف والمكتوزات الثقافية في قواعد بيانات ثلاثية الأبعاد، وزيادة عدد القطع التراثية والمخطوطات المتاحة للجمهور عبر بوابات مفتوحة، وصولاً لتأمين مراكز النسخ الاحتياطي الآلي للأصول الرقمية الثقافية. وتتكامل معها حلقات التعزيز (CR2, CR3, CR4, CR5) لتشمل توسع نسبة المحتوى الثقافي الرقمي متاح باللغة العربية على المنصات الرقمية، وإثراء عدد المعارض والمهرجانات الثقافية الافتراضية الدولية، وتكثيف عدد طلبات الحماية الدولية المودعة عبر نظام مدريد وتصاميم لاهاي، ورفع حجم المشاركات والزيارات الدولية والشراكات مع المراكز العالمية للإبداع الرقمي، وصولاً لتعصّد معدل التفاعل الجماهيري مع المنصات والمنتجات الثقافية الرقمية ذات الهوية المحلية وارتفاع نسبة الإنفاق الأهلي للأفراد على اقتناء المنتجات والمحتوى الإبداعي ذي الهوية الوطنية. وفي المقابل، تضطلع حلقة التوازن (CB1) بدور الحراسة الثقافية؛ إذ تربط بين أثر التأخير الزمن (Time Delay) وبين تعزيز معدل خلو المخرجات التوليدية من التحيز الثقافي والنمطية الغربية لمقاومة العولمة الخوارزمية وصون الهوية.

## الشكل (6)

### خريطة السببية التفصيلية للمحددات الثقافية والهوياتية



المصدر: إعداد الباحث.

توضح الخريطة تكامل السيادة السردية، ورقمنة التراث ثلاثية الأبعاد، وتوسع المحتوى العربي عالمياً، ودور حلقات التوازن في خلو المخرجات التوليدية من التحيز الثقافي الغربي لصون الهوية ومقاومة التهميش الخوارزمي.